DS 1 h

Résolution graphique

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

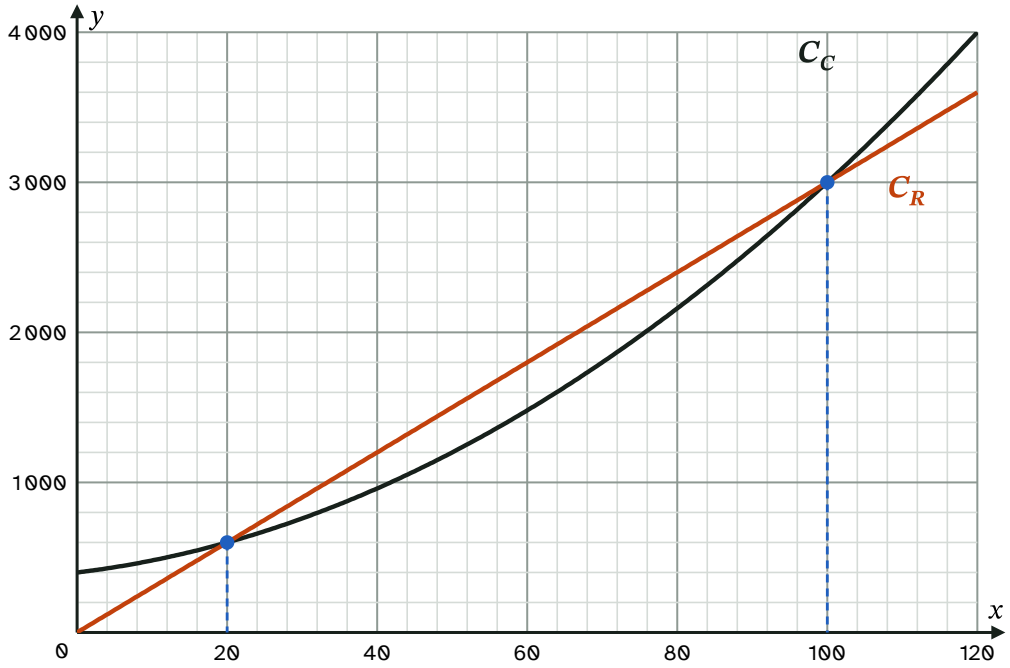
Nom | Prénom | Classe et date

DEVOIR SURVEILLÉ

1 La rentabilité des vélos — 8 pts



Une boutique de vélos d'occasion vend x vélos révisés par an (de 0 à 120). La recette est $R(x) = 30x$ (en centaines d'euros) et le coût est $C(x) = 0{,}2x^2 + 6x + 400$ (en centaines d'euros).



a) Pour quelles valeurs de x a-t-on $R(x) = C(x)$? Résous graphiquement. — 2 pts RÉA

$S = \{20 ; 100\}$

b) Vérifie par le calcul que 20 est solution. — 1,5 pts VAL

$R(20) = 600$ et $C(20) = 600$

c) Résous graphiquement l'inéquation $R(x) > C(x)$. — 2 pts RÉA

$S =]20 ; 100[$

d) Résous graphiquement l'inéquation $R(x) \leq C(x)$. — 1,5 pts RÉA

$S = [0 ; 20] \cup [100 ; 120]$

e) Rédige une phrase de conclusion. — 1 pt COM

La boutique fait un bénéfice lorsqu'elle vend entre 20 et 100 vélos par an (bornes exclues).

Résolution graphique

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Une valeur approchée

6 pts



Un commerçant vend des sweats. S'il fixe le prix à p euros, il en vend $(80 - 2p)$ par mois. Sa recette mensuelle, en euros, est $R(p) = p(80 - 2p)$. Il cherche le prix le plus bas qui donne une recette de 700 € : il résout $R(p) = g(p)$ avec $g(p) = 700$, qui a une solution entre 10 et 15.

a) Complète le tableau de valeurs au pas de 1.

1,5 pts RÉA

p	10	11	12	13	14	15
$R(p)$	**600**	**638**	**672**	**702**	**728**	**750**
$g(p)$	700	700	700	700	700	700
Signe de $R(p) - g(p)$	**–**	**–**	**–**	**+**	**+**	**+**

b) Donne un encadrement de la solution d'amplitude 1.

1 pt ANA

$12 < p < 13$

c) Complète le tableau de valeurs au pas de 0,1.

1,5 pts RÉA

p	12,7	12,8	12,9	13
$R(p)$	**693,42**	**696,32**	**699,18**	**702**
$g(p)$	700	700	700	700
Signe de $R(p) - g(p)$	**–**	**–**	**–**	**+**

d) Donne un encadrement de la solution d'amplitude 0,1, puis réponds au problème.

2 pts ANA COM

$12{,}9 < p < 13$. Le prix doit être d'environ 12,90 € (entre 12,90 € et 13,00 €).

DS 1 h

Résolution graphique

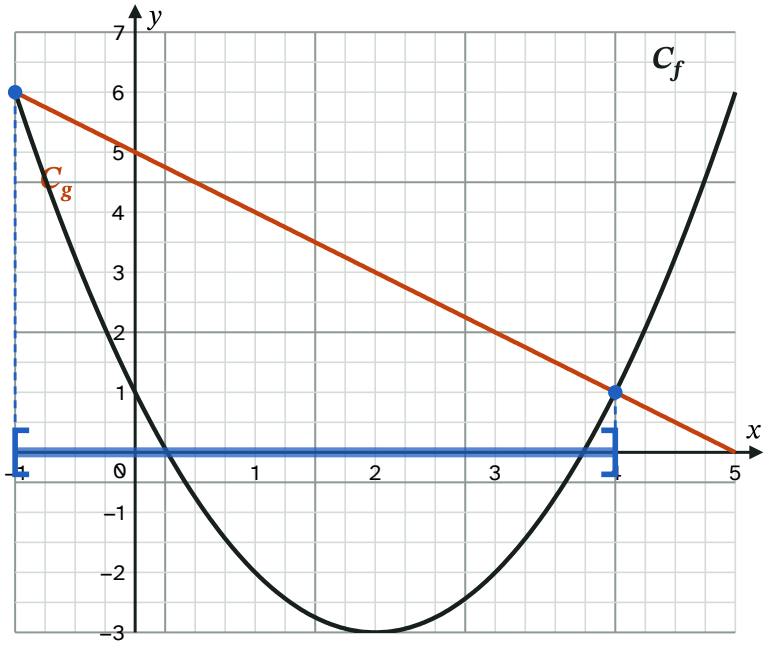
… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Équation et inéquation

6 pts

On considère les fonctions f et g définies sur $[-1 ; 5]$ par $f(x) = x^2 - 4x + 1$ et $g(x) = -x + 5$. Leurs courbes sont tracées ci-dessous.



a) Résous graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$. 1,5 pts RÉA

$S = \{-1 ; 4\}$

b) Vérifie par le calcul que 4 est solution de cette équation. 1 pt VAL

$f(4) = 16 - 16 + 1 = 1$ et $g(4) = -4 + 5 = 1$

c) Résous graphiquement l'inéquation $f(x) \leq g(x)$. 1,5 pts RÉA

$S = [-1 ; 4]$

d) Résous graphiquement l'équation $f(x) = 1$. 1 pt RÉA

$S = \{0 ; 4\}$

e) Résous graphiquement l'inéquation $f(x) < -2$. 1 pt RÉA

$S =]1 ; 3[$

DS
1 h

Résolution graphique

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				